Análise Matemática. Curso 2020-2021.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 02/07/2021

EXAMEN FINAL

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

NOTA 1: Realizar os cálculos con 6 cifras decimais redondeadas. Poñer a calculadora en modo RADIÁNS.

1. **Probar por inducción que**

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\ldots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Solución: A igualdade anterior pode escribirse da forma

$$(P_n) \equiv \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2-\frac{n+2}{2^n}.$$

i) Paso base ($n=1$): comprobamos que (P_1) é certa

$$\sum_{k=1}^{1} \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2} = 2-\frac{3}{2}. \quad \boxed{\surd}$$

ii) Paso de inducción ($P_n \Longrightarrow P_{n+1}$): supoñemos agora que a igualdade (P_n) é certa, é dicir, supoñemos que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2-\frac{n+2}{2^n} \quad \text{(Hipótese de Inducción)},$$

e queremos probar que (P_{n+1}) tamén é certa, é dicir, ¿$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2-\dfrac{n+2}{2^n}$?

En efecto,

$$\sum_{k=1}^{\boxed{n+1}} \frac{k}{2^k} = \sum_{k=1}^{\boxed{n}} \frac{k}{2^k} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \overset{\boxed{\text{HI}}}{=} 2-\frac{n+2}{2^n}+\frac{n+1}{2^{n+1}}$$

$$= 2+\frac{-2(n+2)+(n+1)}{2^{n+1}} = 2-\frac{n+3}{2^{n+1}}. \quad \boxed{\surd}$$

O principio de inducción asegúranos entón que a igualdade (P_n) é certa para todo $n \in \mathbb{N}$.

2. **Xustificar se as seguintes series son converxentes ou diverxentes. En caso de ser converxente calcular a súa suma:**

$$\text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n+2}} \qquad\qquad \text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$$

Solución: **a)** A serie pode escribirse como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n+2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^2} \cdot \frac{2^n}{5^n} = \frac{1}{25} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Entón trátase dunha serie xeométrica de razón $r = \frac{2}{5}$ e polo tanto é converxente xa que $|r| < 1$. Ademais:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \frac{2/5}{1 - 2/5} = \frac{2}{3}.$$

Por tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n+2}} = \frac{1}{25} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \frac{1}{25} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{75}.$$

b) Como é unha serie de termos positivos $a_n = \dfrac{n^n}{(n+1)!} > 0$ podemos intentar aplicar o criterio do cociente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!}}{\frac{n^n}{(n+1)!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+2)! \cdot n^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+2) \cdot (n+1)! \cdot n^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1) \cdot (n+1)^n}{(n+2) \cdot n^n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n+2} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n+2} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \mathrm{e} = L > 1,$$

e polo tanto a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$ **é diverxente**.

3. **Considérese a función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 2x^3\mathrm{e}^{-x}$.**

   a) **Clasificar os extremos relativos de $f(x)$.**

   b) **A función $f(x)$ ten asíntota horizontal en $+\infty$? Xustificar a resposta.**

Solución:

a) Como f é derivable en todo $\mathbb{R}$ os candidatos a extremos relativos son as solucións da ecuación

$$f'(x) = 0 \iff 6x^2\mathrm{e}^{-x} - 2x^3\mathrm{e}^{-x} = 0 \iff 2x^2\mathrm{e}^{-x}(3 - x) = 0 \iff x = 0 \text{ o } x = 3.$$

Para analizar a existenza de extremos estudiamos o signo da derivada, que proporciona información sobre os intervalos de crecemento e decrecemento:

$$f'(-1) > 0 \Longrightarrow \quad f \text{ é creciente en } (-\infty, 0),$$

$$f'(1) > 0 \Longrightarrow \quad f \text{ é creciente en } (0, 3),$$

$$f'(4) < 0 \Longrightarrow \quad f \text{ é é decrecente en } (3, +\infty),$$

Polo tanto f alcanza un máximo relativo e absoluto en $x = 3$ (en $x = 0$ non se alcanza ningún extremo).

b) Para determinar se hai unha asíntota horizontal en $+\infty$ temos que calcular

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} 2x^3 \mathrm{e}^{-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3}{\mathrm{e}^x}.$$

Trátase dunha indeterminación do tipo $[\infty/\infty]$. Para resolvela aplicamos a regra de L'Hôpital ata que a indeterminación desaparece:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3}{\mathrm{e}^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6x^2}{\mathrm{e}^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{12x}{\mathrm{e}^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{12}{\mathrm{e}^x} = 0.$$

Como o límite é finito significa que a recta horizontal $\boxed{\text{y=0}}$ é Asíntota Horizontal.

4. **Calcular a área encerrada entre a función $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$, o eixo OX e as rectas verticais $x = -4$ e $x = 0$.**

Solución: A área pedida ven dada pola integral

$$\int_{-4}^{0} \left| \frac{x+1}{x^2+1} \right| dx.$$

Calculamos primeiro unha primitiva de $f(x)$,

$$\int \frac{x+1}{x^2+1} dx = \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \operatorname{arc\,tg}(x) + c.$$

Agora calculamos os puntos de corte de $f(x)$ co eixo OX

$$f(x) = 0 \Longleftrightarrow x + 1 = 0 \Longleftrightarrow x = -1,$$

y a continuación estudiamos o signo de $f(x)$ no intervalo $[-4, 0]$:

$$f(-2) =< 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \,\text{para todo } x \in [-4, -1),$$

$$f(-1/2) > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \,\text{para todo } x \in (-1, 0].$$

Logo

$$\int_{-4}^{0} \left| \frac{x+1}{x^2+1} \right| dx = -\int_{-4}^{-1} \frac{x+1}{x^2+1} dx + \int_{-1}^{0} \frac{x+1}{x^2+1} dx =$$

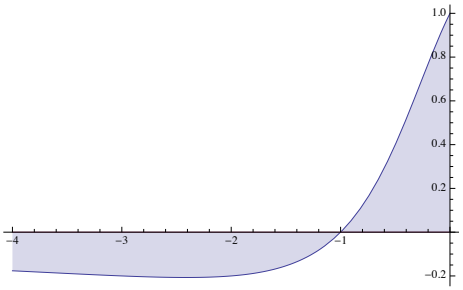


Figura 1: Área que debemos calcular.

$$= -\left(\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \operatorname{arc\,tg}(x)\right)\Bigg]_{-4}^{-1} + \left(\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \operatorname{arc\,tg}(x)\right)\Bigg]_{-1}^{0}$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\ln(17)}{2} - \operatorname{arc\,tg}(4) - \ln(2) \approx 0.968438\, u^2$$

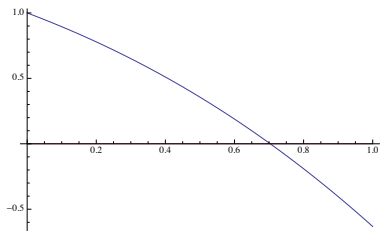
5. **Probar que a ecuación $\mathrm{e}^{-x} = x^2$ ten unha única solución no intervalo $[0,1]$. Aproximar a solución cun erro menor ou igual a 0.05 usando o método de bisección.**

   Solución: Definimos $f(x) = \mathrm{e}^{-x} - x^2$ que é unha función derivable para $x \in [0,1]$.

   i) (Existenza) $f(0) = -1 > 0$, $f(1) = \mathrm{e}^{-1} - 1 < 0 \overset{\boxed{\text{T. Bolzano}}}{\Longrightarrow}$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *polo menos unha solución* no intervalo $[0,1]$.

   ii) (Unicidade) $f'(x) = -\mathrm{e}^{-x} - 2x < 0$ para $x \geq 0$ porque $-\mathrm{e}^{-x} < 0$ para $x \in \mathbb{R}$ $\Longrightarrow f'(x) \neq 0$ para $x \in [0,1] \overset{\boxed{\text{T. Rolle}}}{\Longrightarrow}$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *como moito unha solución* no intervalo $[0,1]$.

   $\boxed{i) + ii)} \Longrightarrow$ A ecuación $f(x) = 0$ ten *exactamente unha solución* no intervalo $[0,1]$.



Gráfica da función $f(x) = \mathrm{e}^{-x} - x^2$ no intervalo $[0,1]$.

Aproximamos agora a solución usando o método de bisección:

n	a_n	b_n	x_n	f(a_n)	f(b_n)	f(x_n)	Erro $\leqslant$
0	0.	1.	0.5	1.	−0.632121	0.356531	0.5
1	0.5	1.	0.75	0.356531	−0.632121	−0.0901334	0.25
2	0.5	0.75	0.625	0.356531	−0.0901334	0.144636	0.125
3	0.625	0.75	0.6875	0.144636	−0.0901334	0.0301753	0.0625
4	0.6875	0.75	0.71875	0.0301753	−0.0901334	−0.0292405	0.03125

Entón, $\boxed{x_4 = 0.71875}$ é unha solución aproximada cun erro menor ou igual que 0.03125.

6. **Utilizar a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ para aproximar $I = \int_0^1 x\,\cos(x)\,dx$. Calcular o valor exacto de I e obter o erro cometido.**

SOLUCIÓN: Os datos que nos proporciona o exercicio son

$$f(x) = x\,\cos(x), \quad a = 0, \quad b = 1 \quad \text{e} \quad n = 2.$$

Entón a lonxitude de cada subintervalo onde aplicaremos a fórmula de Simpson é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{2},$$

e os nodos da partición que divide o intervalo $[0, 1]$ en $n = 2$ partes iguais son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5 \quad \text{e} \quad x_2 = 1.$$

Aplicando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ obtense o seguinte valor aproximado:

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{0.5} f(x)dx + \int_{0.5}^1 f(x)dx \approx$$
$$\approx \frac{0.5}{6}\left(f(0) + 4f\left(0.25\right) + f\left(0.5\right)\right) + \frac{0.5}{6}\left(f\left(0.5\right) + 4f\left(0.75\right) + f\left(1\right)\right) =$$
$$= \frac{1}{12}\left(f(0) + f\left(1\right) + 2f\left(0.5\right) + 4\left(f\left(0.25\right) + f\left(0.75\right)\right)\right) = \boxed{0.381822}.$$

Integrando por partes $u = x \Longrightarrow du = 1dx$; $dv = \cos(x)dx \Longrightarrow v = \operatorname{sen}(x)dx$ obtense a integral indefinida:

$$\int x\cos(x)dx = x\operatorname{sen}(x) - \int \operatorname{sen}(x)dx = x\operatorname{sen}(x) + \cos(x) + c.$$

Agora, usando a regra de Barrow obtense o valor exacto da integral:

$$\int_0^1 x\cos(x)dx = x\operatorname{sen}(x) + \cos(x)]_{x=0}^{x=1} = \operatorname{sen}(1) + \cos(1) - 1 = \boxed{0.381773}.$$

Desta forma o erro cometido no apartado anterior é:

$$\text{Erro}=|\text{ValorExacto-ValorAproximado}|=\boxed{0.000049}.$$